

דף עבודה — פרק 8: משוואות עם סוגריים ושברים

פותחים סוגריים, מכפילים במכנה, ואז פותרים כרגיל

שם:

כיתה:

תאריך:

משוואה עם סוגריים: פותחים אותם קודם כל. משוואה עם שבר: כופלים את שני האגפים במכנה (או במכנה המשותף, אם יש כמה שברים) כדי להיפטר ממנו. אחרי זה ממשיכים כרגיל, ותמיד בודקים בסוף.

שאלה 1 — סוגריים בסיסי קל

פתרו:

a. $3(x+1)=15 \leftarrow$ _____

b. $5(x-2)=15 \leftarrow$ _____

c. $2(x+4)=22 \leftarrow$ _____

d. $6(x-1)=30 \leftarrow$ _____

שאלה 2 — שבר בסיסי קל

פתרו:

a. $x/4+3=8 \leftarrow$ _____

b. $(x-2)/5=3 \leftarrow$ _____

c. $x/6+1=4 \leftarrow$ _____

d. $(x+3)/4=6 \leftarrow$ _____

שאלה 3 — סוגריים בשני האגפים בינוני

פתרו:

a. $4(x+1)=3(x+5) \leftarrow$ _____

b. $5(x-2)=3(x+2) \leftarrow$ _____

שאלה 4 — שני שברים בינוני

פתרו: $x/3 + x/6 = 6$

שאלה 5 — משלוח חבילות

בינוני

עלות בסיסית לחבילה היא x שקלים. 4 חבילות ועוד תוספת אריזה קבועה של 8 ₪ עלו 60 ₪: $4(x+2)=60$. פתרו למחיר הבסיס.

שאלה 6 — חצי מהתלמידים

בינוני

מחצית ממספר התלמידים בכיתה, ועוד 3, שווה 15: $x/2 + 3 = 15$. פתרו.

שאלה 7 — עוד סוגריים בשני האגפים

בינוני

פתרו: $5(x-1)=3(x+3)$

שאלה 8 — אתגר: פתיחה וכינוס

מאתגר

פתרו: $3(x+2)-2x=14$

שאלה 9 — אתגר: שברים עם מכנים שונים

מאתגר

פתרו: $x/2 - x/5 = 3$

מאתגר

שאלה 10 — אתגר: תוספת אריזה

עלות בסיסית לפריט היא x שקלים. עלות הזמנה של 5 פריטים, בתוספת אריזה השווה ל-2 פריטים נוספים, היא ₪ 45: $5(x+2)=45$. פתרו.

מאתגר

שאלה 11 — אתגר: בדיקת פתרון קיים

מישהו פתר את $2(x+3)=20$ וקיבל $x=10$. בדקו בהצבה, ומצאו את הפתרון הנכון.

מאתגר

שאלה 12 — אתגר: שבר עם ביטוי בשני האגפים

פתרו: $x-6 = (x+4)/3$

דף פתרונות למורה — פרק 8: משוואות עם סוגריים ושברים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x=4$ ב. $x=5$ ג. $x=7$ ד. $x=6$

שאלה 2. א. $x=20$ ב. $x=17$ ג. $x=18$ ד. $x=21$

שאלה 3. א. $x=11$ ב. $x=8$

שאלה 4. $x=12$

שאלה 5. $4x+8=60 \leftarrow x=13$ ש

שאלה 6. $x=24$

שאלה 7. $x=7$

שאלה 8. $x=8$

שאלה 9. $x=10$

שאלה 10. $5x+10=45 \leftarrow x=7$ ש

שאלה 11. לא נכון: $20 \neq 2 \times (10+3) = 26$. הפתרון הנכון: $x=7$

שאלה 12. $x=11$